2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n^2+1}{3n(n+1)}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{2}{3}$

【解析】

分子、分母同除以 n^2，得 $\dfrac{2n^2+1}{3n(n+1)}=\dfrac{2+\frac{1}{n^2}}{3\left(1+\frac{1}{n}\right)}$. 当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{n}\to 0$，$\dfrac{1}{n^2}\to 0$，所以原极限为 $\dfrac{2+0}{3(1+0)}=\dfrac{2}{3}$.

2. 若关于 x 的一元二次实系数方程 $x^2+px+q=0$ 有一个根为 $1+\mathrm{i}$（i 是虚数单位），则 $q=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】

因为方程的系数 p，q 都是实数，非实根 $1+\mathrm{i}$ 的共轭数 $1-\mathrm{i}$ 也必为方程的根. 因此原方程可写为 $(x-(1+\mathrm{i}))(x-(1-\mathrm{i}))=0$. 展开得 $x^2-2x+(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})=x^2-2x+2=0$.

与 $x^2+px+q=0$ 比较常数项，得 $q=2$.

3. 若关于 x 的不等式 $\dfrac{x-a}{x+1}>0$ 的解集为 $(-\infty,-1)\cup(4,+\infty)$，则实数 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】

不等式的分母不能为零，所以 $x\neq -1$. 分子为零的临界点是 $x=a$. 题设解集的两个端点分别为分母的零点 -1 和分子的零点 4，故 $a=4$. 直接检验符号也可得 $\dfrac{x-4}{x+1}>0\Leftrightarrow x<-1$ 或 $x>4$，这与题设解集一致，所以 $a=4$.

4. 函数 $y=(\sin x+\cos x)^2$ 的最小正周期为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

【解析】

利用二倍角公式，

$$(\sin x+\cos x)^2=\sin^2 x+\cos^2 x+2\sin x\cos x=1+\sin 2x$$

函数 $\sin 2x$ 的周期为 π，所以 $1+\sin 2x$ 的周期为 π. 又若 $T>0$ 是其周期，则

$\sin(2x+2T)=\sin 2x$ 对任意 x 成立.

取 $x=0$ 和 $x=\dfrac{\pi}{4}$，可得 $\sin 2T=0$ 且 $\cos 2T=1$，从而 $2T=2k\pi$，即 $T=k\pi$. 因此最小正周期为 π.

5. 设函数 $y=f(x)$ 是奇函数．若 $f(-2)+f(-1)-3=f(1)+f(2)+3$，则 $f(1)+f(2)=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-3

【解析】
由 $f(x)$ 为奇函数，得 $f(-2)=-f(2)$，$f(-1)=-f(1)$．令 $S=f(1)+f(2)$，代入题设等式得 $-S-3=S+3$．所以 $2S=-6$，从而 $f(1)+f(2)=S=-3$．

6. 在平面直角坐标系 xOy 中，若抛物线 $y^2=4x$ 上的点 P 到该抛物线的焦点的距离为 6，则点 P 的横坐标 $x=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5

【解析】
将抛物线 $y^2=4x$ 与标准方程 $y^2=4px$ 比较，得 $p=1$，所以焦点为 $F(1,0)$．设 $P(x,y)$ 在抛物线上，则 $y^2=4x$，且 $x\geqslant 0$．因而

$$PF=\sqrt{(x-1)^2+y^2}=\sqrt{x^2-2x+1+4x}$$
$$=\sqrt{(x+1)^2}=x+1.$$

由 $PF=6$ 得 $x+1=6$，所以 $x=5$．

7. 在平面直角坐标系 xOy 中，若曲线 $x=\sqrt{4-y^2}$ 与直线 $x=m$ 有且只有一个公共点，则实数 $m=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
由 $x=\sqrt{4-y^2}$ 可知 $x\geqslant 0$，且平方后得到 $x^2+y^2=4$．因此该曲线是圆 $x^2+y^2=4$ 的右半圆．直线 $x=m$ 与它相交时，必须有 $0\leqslant m\leqslant 2$．当 $0\leqslant m<2$ 时，交点为 $\left(m,\sqrt{4-m^2}\right)$ 和 $\left(m,-\sqrt{4-m^2}\right)$，共有两个；当 $m=2$ 时，两个交点合并为 $(2,0)$，只有一个公共点；当 $m<0$ 或 $m>2$ 时没有公共点．所以 $m=2$．

8. 若向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=\sqrt{2}$，$|\mathbf{b}|=1$，$\mathbf{a}\cdot(\mathbf{a}+\mathbf{b})=1$，则向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的夹角的大小为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3\pi}{4}$

【解析】
由数量积的分配律，$\mathbf{a}\cdot(\mathbf{a}+\mathbf{b})=\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$．因为 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}=|\mathbf{a}|^2=2$，所以 $2+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1$，即 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-1$．设 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的夹角为 θ，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta$，从而 $\sqrt{2}\cos\theta=-1$，即 $\cos\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$．由于 $0\leqslant\theta\leqslant\pi$，得 $\theta=\frac{3\pi}{4}$．

9. 若 x_1，x_2 为方程 $2^x=\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{x}+1}$ 的两个实数解，则 $x_1+x_2=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
原方程要求 $x\neq 0$．将右边化为以 2 为底的幂，得 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{x}+1}=2^{\frac{1}{x}-1}$．由于指数函数 2^t 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，方程等价于 $x=\frac{1}{x}-1$．两边同乘以 $x\neq 0$，得 $x^2+x-1=0$．这是一个有两个实根的二次方程，且根的和为 -1，所以 $x_1+x_2=-1$．

10. 在一次教师联欢会上，到会的女教师比男教师多 12 人，从这些教师中随机挑选一人表演节目. 若选到男教师的概率为 $\frac{9}{20}$，则参加联欢会的教师共有 underline{hspace{2.5em}}人.

【答案】120

【解析】
设男教师人数为 M，女教师人数为 W. 由题意，$W-M=12$，又随机选到男教师的概率为 $\frac{M}{M+W}=\frac{9}{20}$. 因而 $M:W=9:11$，设 $M=9k$，$W=11k$，其中 $k>0$. 由 $W-M=2k=12$ 得 $k=6$，所以参加联欢会的教师共有 $M+W=20k=120$ 人.

11. 函数 $y=\begin{cases}x^2+1, & x\geqslant 0,\\ \frac{2}{x}, & x<0\end{cases}$

的反函数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=\begin{cases}\sqrt{x-1}, & x\geqslant 1,\\ \frac{2}{x}, & x<0\end{cases}$

【解析】
当原函数的自变量 $x\geqslant 0$ 时，$y=x^2+1$，其值域为 $[1,+\infty)$. 交换 x，y 并解出 y，得 $x=y^2+1$，且 $y\geqslant 0$，所以反函数在 $x\geqslant 1$ 时为 $y=\sqrt{x-1}$. 当原函数的自变量 $x<0$ 时，$y=\frac{2}{x}<0$，其值域为 $(-\infty,0)$. 交换 x，y 得 $y=\frac{2}{x}$，并且反函数的自变量满足 $x<0$. 因此反函数为

$$y=\begin{cases}\sqrt{x-1}, & x\geqslant 1,\\ \frac{2}{x}, & x<0.\end{cases}$$

单选题

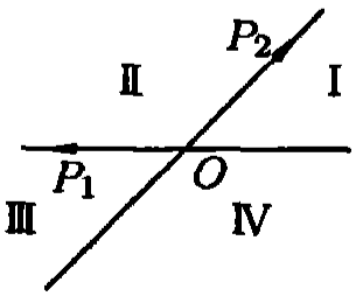
12. 若集合 $A=\{1,m^2\}$，$B=\{2,4\}$，则“$m=2$”是“$A\cap B=\{4\}$”的（ ）

A. 充分不必要条件.　　B. 必要不充分条件.　　C. 充要条件.　　D. 既不充分也不必要条件.

【答案】**A**

【解析】
若 $m=2$，则 $A=\{1,4\}$，所以 $A\cap B=\{4\}$，故“$m=2$”是“$A\cap B=\{4\}$”的充分条件. 反之，若 $A\cap B=\{4\}$，则必须有 $m^2=4$，从而 $m=2$ 或 $m=-2$. 取 $m=-2$ 时前一命题不成立，故“$m=2$”不是必要条件. 因此选 A.

13. 如图，平面内的两条相交直线 OP_1 和 OP_2 将该平面分割成四个部分 I，II，III，IV（不包括边界）. 若 $\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OP_1}+b\overrightarrow{OP_2}$，且点 P 落在第 III 部分，则实数 a，b 满足（ ）

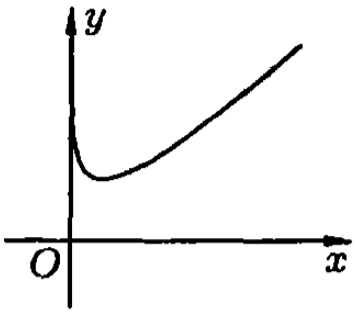


A. $a>0$，$b>0$.
B. $a>0$，$b<0$.
C. $a<0$，$b>0$.
D. $a<0$，$b<0$.

【答案】**B**

【解析】
把 $\overrightarrow{OP_1}$ 和 $\overrightarrow{OP_2}$ 作为两个不共线的基向量．当 $a>0$，$b>0$ 时，点 P 落在两条射线 OP_1，OP_2 所夹的部分；改变其中一个系数的符号，点 P 就转到相应的一侧．图中第 III 部分位于射线 OP_1 与射线 OP_2 的反向延长线之间，所以 $a>0$，$b<0$．因此选 B.

14. 下列四个函数中，图象如图所示的只能是（ ）



A. $y=x+\lg x$.
B. $y=x-\lg x$.
C. $y=-x+\lg x$.
D. $y=-x-\lg x$.

【答案】**B**

【解析】
四个函数的定义域都是 $x>0$．对 $y=x+\lg x$，有 $y'=1+\frac{1}{x\ln 10}>0$，所以它在定义域上递增，且 $x\to 0^+$ 时 $y\to -\infty$，不符合图象．对 $y=x-\lg x$，有 $y'=1-\frac{1}{x\ln 10}$，函数先减后增，并且 $x\to 0^+$ 和 $x\to +\infty$ 时函数值都趋于 $+\infty$，符合图示的“先降后升”形状．对 $y=-x+\lg x$，有 $y'=-1+\frac{1}{x\ln 10}$，函数先增后减；对 $y=-x-\lg x$，有 $y'=-1-\frac{1}{x\ln 10}<0$，函数递减．所以只能选 B.

15. 设 a，b 是正实数，以下不等式：

1. (1) $\sqrt{ab}>\frac{2ab}{a+b}$;
2. (2) $a>|a-b|-b$;
3. (3) $a^2+b^2>4ab-3b^2$;
4. (4) $ab+\frac{2}{ab}>2$.

恒成立的序号为（ ）

A. ①，③.
B. ①，④.
C. ②，③.
D. ②，④.

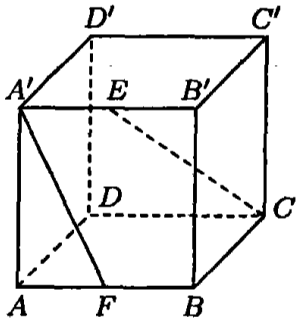
【答案】**D**

【解析】

对第一个不等式，由均值不等式 $a+b \geqslant 2\sqrt{ab}$，只能得到 $\frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab}$，当 $a=b$ 时取等号，因此严格不等式不恒成立. 对第二个不等式分情况：当 $a \geq b$ 时，$|a-b|-b=a-2b<a$；当 $a<b$ 时，$|a-b|-b=-a<a$，所以第二个不等式恒成立. 第三个不等式等价于 $(a-2b)^2>0$，当 $a=2b$ 时不成立，故不恒成立. 对第四个不等式，令 $t=ab>0$，则由均值不等式 $t+\frac{2}{t} \geqslant 2\sqrt{2}>2$，所以它恒成立. 因而恒成立的序号为 ②，④，选 D.

解答题

16. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，点 E，F 分别是 $A'B'$ 和 AB 的中点，求异面直线 $A'F$ 与 CE 所成角的大小（结果用反三角函数值表示）.



【解析】

【法一】建立空间直角坐标系，取 $A=(2,0,0)$，使 AB、AA'、AD 分别沿 y 轴正方向、z 轴正方向、x 轴负方向. 由题意可知

$A'(2,0,2)$，$C(0,2,0)$，$E(2,1,2)$，$F(2,1,0)$，$\overrightarrow{A'F}=(0,1,-2)$，$\overrightarrow{CE}=(2,-1,2)$.

设直线 $A'F$ 与 CE 所成角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\left|\overrightarrow{A'F}\cdot\overrightarrow{CE}\right|}{\left|\overrightarrow{A'F}\right|\cdot\left|\overrightarrow{CE}\right|}=\frac{5}{\sqrt{5}\cdot 3}=\frac{\sqrt{5}}{3}$$

因此 $\theta=\arccos\frac{\sqrt{5}}{3}$，即异面直线 $A'F$ 与 CE 所成角的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{5}}{3}$.

【法二】连结 EB. 因为 $A'E \parallel BF$，且 $A'E=BF$，所以 $A'FBE$ 是平行四边形，从而 $A'F \parallel EB$. 因此异面直线 $A'F$ 与 CE 所成的角就是 CE 与 EB 所成的角. 又因为 $CB \perp$ 平面 $ABB'A'$，所以 $CB \perp BE$. 在直角三角形 CEB 中，$CB=2$，$BE=\sqrt{5}$，于是

$\tan\angle CEB=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

故 $\angle CEB=\arctan\frac{2\sqrt{5}}{5}$. 因此异面直线 $A'F$ 与 CE 所成角的大小为 $\arctan\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

17. 求出一个数学问题的正确结论后，将其作为条件之一，提出与原来问题有关的新问题，我们把它称为原来问题的一个“逆向”问题. 例如，原来问题是“若正四棱锥底面边长为 4，侧棱长为 3，求该正四棱锥的体积”. 求出体积 $\frac{16}{3}$ 后，它的一个“逆向”问题可以是“若正四棱锥底面边长为 4，体积为 $\frac{16}{3}$，求侧棱长”；也可以是“若正四棱锥的体积为 $\frac{16}{3}$，求所有侧面面积之和的最小值”. 试给出问题“在平面直角坐标系 xOy 中，求点 $P(2,1)$ 到直线 $3x+4y=0$ 的距离.”的一个有意义的“逆向”问题，并解答你所给出的“逆向”问题.

【解析】

点 $P(2,1)$ 到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 $\frac{|3\cdot 2+4\cdot 1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=2$.

“逆向”问题可以是：

求到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 2 的点的轨迹方程. 设所求轨迹上任意一点为 $P(x,y)$，则 $\frac{|3x+4y|}{5}=2$，所求轨迹为 $3x+4y-10=0$ 或 $3x+4y+10=0$.

若点 $P(2,1)$ 到直线 $l:ax+by=0$ 的距离为 2，求直线 l 的方程. 由 $\frac{|2a+b|}{\sqrt{a^2+b^2}}=2$，化简得 $4ab-3b^2=0$，即 $b=0$ 或 $4a=3b$. 所以直线 l 的方程为 $x=0$ 或 $3x+4y=0$.

意义不大的“逆向”问题可能是：

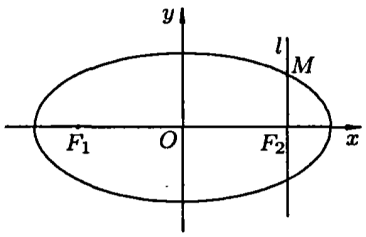
点 $P(2,1)$ 是不是到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 2 的一个点？因为 $\frac{|3\cdot 2+4\cdot 1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=2$，所以点 $P(2,1)$ 是到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 2 的一个点.

点 $Q(1,1)$ 是不是到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 2 的一个点？因为 $\frac{|3\cdot 1+4\cdot 1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{7}{5}\neq 2$，所以点 $Q(1,1)$ 不是到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 2 的一个点.

点 $P(2,1)$ 是不是到直线 $5x+12y=0$ 的距离为 2 的一个点？因为 $\frac{|5\cdot 2+12\cdot 1|}{\sqrt{5^2+12^2}}=\frac{22}{13}\neq 2$，所以点 $P(2,1)$ 不是到直线 $5x+12y=0$ 的距离为 2 的一个点.

18. 如图，在直角坐标系 xOy 中，设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左右两个焦点分别为 F_1，F_2. 过右焦点 F_2 且与 x 轴垂直的直线 l 与椭圆 C 相交，其中一个交点为 $M(\sqrt{2},1)$.

1. (1)



【解析】

1. （1）

19. 某人定制了一批地砖. 每块地砖（如图 1 所示）是边长为 0.4 米 的正方形 $ABCD$，点 E，F 分别在边 BC 和 CD 上，$\triangle CFE$，$\triangle ABE$ 和四边形 $AEFD$ 均由单一材料制成，制成 $\triangle CFE$，$\triangle ABE$ 和四边形 $AEFD$ 的三种材料的每平方米价格之比依次为 $3:2:1$. 若将此种地砖按图 2 所示的形式铺设，能使中间的深色阴影部分成四边形 $EFGH$.

1. (1)

examfiguregroup[float=inline]img/2007/shanghai_spring/q19_fig1.png%

bitmapinclude[width=0.28linewidth]img/2007/shanghai_spring/q19_fig1.pnghfill

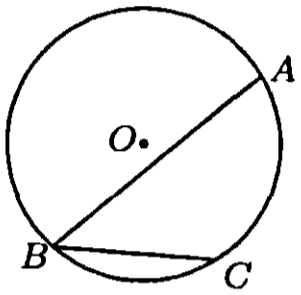
bitmapinclude[width=0.46linewidth]img/2007/shanghai_spring/q19_fig2.png%

【解析】

1. （1）

20. 通常用 a，b，c 分别表示 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 所对边的边长，R 表示 $\triangle ABC$ 的外接圆半径.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 我们在下面的表格内填写数值：先将第 1 行的所有空格填上 1；再把一个首项为 1，公比为 q 的数列 $\{a_n\}$ 依次填入第一列的空格内；然后按照“任意一格的数是它上面一格的数与它左边一格的数之和”的规则填写其他空格.

hline

& 第 1 列 & 第 2 列 & 第 3 列 & ⋯ & 第 n 列 \

hline

第 1 行 & 1 & 1 & 1 & ⋯ & 1 \

hline

第 2 行 & q & & & & \

hline

第 3 行 & q^2 & & & & \

hline

⋯ & ⋯ & & & & \

hline

第 n 行 & q^{n-1} & & & & \

hline

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)